

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний університет «Запорізька політехніка»

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА
з дисципліни «Якість програмного забезпечення
та тестування»

для студентів спеціальностей
121 «Інженерія програмного забезпечення» та
122 «Комп'ютерні науки»
усіх форм навчання

2025

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Якість програмного забезпечення та тестування» для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» усіх форм навчання /Укл.: О.В. Шитікова. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2025. – 26 с.

ЗМІСТ

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	4
2 ЗАВДАННЯ ДО РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ	5
3 ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ.....	7
3.1 Приклад тестування на кросбраузерність.....	7
3.2 Приклад тестування зручності використання сайту	9
3.3 Приклад тестування функціональної частини сайту	11
3.4 Приклад тестування з використанням <i>DevTools</i>	12
3.5 Приклад технічного тестування з використанням <i>Xenu Link Sleuth</i>	14
3.6 Розробка тест-кейсів функціональної частини сайту	17
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ	23
ДОДАТОК А ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО- ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ.....	24
ДОДАТОК Б ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО АРКУШУ	26

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Методичні вказівки представляють собою необхідний засіб для успішного вивчення теоретичного матеріалу та практичного освоєння тестування програмного забезпечення в рамках дисципліни «Якість програмного забезпечення та тестування».

Мета роботи – створити підґрунтя для оволодіння концепціями тестування програмного забезпечення: тестування вебпроектів, кросбраузерне, технічне та функціональне тестування, тестування зручності використання тощо. Розрахунково-графічна робота складається з тестування вебсайту на вибір із застосуванням різних методів та засобів. Кожна робота виконується та здається студентом індивідуально. Студенти, що не підготовлені до роботи, а також, які не мають вірно оформленого звіту, до занять не допускаються.

Вимоги до оформлення та змісту звіту надано в додатках. Студент повинен знати мету роботи, теоретичні відомості, методи та засоби тестування програмного забезпечення, підходи проведення різноманітних видів тестування.

Звіт має містити:

– титульний аркуш (на ньому вказують назву міністерства, назву університету, назву кафедри, тему роботи, виконавця та особу, що приймає звіт, рік). Приклад наведено в додатку Б;

– тему та мету роботи;

– завдання до роботи;

– лаконічний опис теоретичних відомостей згідно тематики;

– результати виконання розрахунково-графічної роботи;

– змістовний аналіз отриманих результатів та висновки;

– додаток, в якому навести скріншоти оформлених баг-репортів.

Вимоги до оформлення тексту наведені в додатку А.

2 ЗАВДАННЯ ДО РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

Завдання:

1. Вибрати будь-який сайт в мережі Інтернет (магазини, салони краси тощо)

2. Провести:

- кросбраузерне тестування верстки сайту;
- тестування зручність використання сайту;
- функціональне тестування.

Для кожного виду тестування створити короткий чекліст перевірки мінімум в трьох браузерах та навести його у звіті.

3. Провести тестування з використанням інструментів розробника.

4. Провести технічне тестування з використанням Xenu Link Sleuth (або інших інструментів, наприклад, Apache JMeter).

5. Описати 7-10 знайдених дефектів у вигляді баг-репортів (для всіх інших багів у чеклістах в розділі Примітки вказати тему бага за принципом «Що? Де? Коли?»). Шаблон баг-репорта наведений на рисунку 2.1. Привласнити кожному баг-репорту свій ID, який вказати у звіті. Скріншоти самих баг-репортів навести в додатку звіту.

6. Описати 7-10 тестових випадків для функціональної частини сайту. Шаблон тест-кейсу наведений на рисунку 2.2. Привласнити кожному із тест-кейсів свій ID, який вказати у звіті. Скріншоти розроблених тест-кейсів представити у додатку звіту.

номер ID	Проект	Категорія	Рівень доступу	Дата реєстрації	Дата зміни
1					
Тестувальник		Пріоритет		Серйозність	
Відтворюваність		Статус		Резолюція	
Платформа		Операційна система		Версія ОС	
Тема					
Опис					
Кроки для відтворення					
Фактичний результат					
Очікуваний результат					
Додаткова інформація					
Прикріплені файли					

Рисунок 2.1 – Шаблон баг-репорту

ID		
Назва		
Тема: що перевіряється? Де перевіряється? З яким типом даних?		
Передумови		
1.		
2.		
№	Кроки	Очікувана реакція
1		

Рисунок 2.2 – Шаблон тест –кейсу

3 ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

3.1 Приклад тестування на кросбраузерність

Тестування на кросбраузерність проводиться з метою виявити можливі помилки відображення у трьох різних браузерах. Для тестування було взято найпопулярніший Google Chrome, стандартний в пакеті Windows Microsoft Edge та популярний останнім часом OperaGX.

Спочатку було перевірено наявність усіх головних елементів сайту в усіх браузерах, таких як пошуковий рядок, логотип сайту, головне меню, банери. Вже на цьому етапі можна побачити, що в усіх браузерах на цьому сайті є проблема, – деякі банери не відповідають своїм мініатюрам на головній сторінці. Приклад зображено на рисунку 3.1. Така ситуація виникає не з усіма банерами, а тільки з декількома. Номер баг-репорту: 136411 (наведено в додатку).

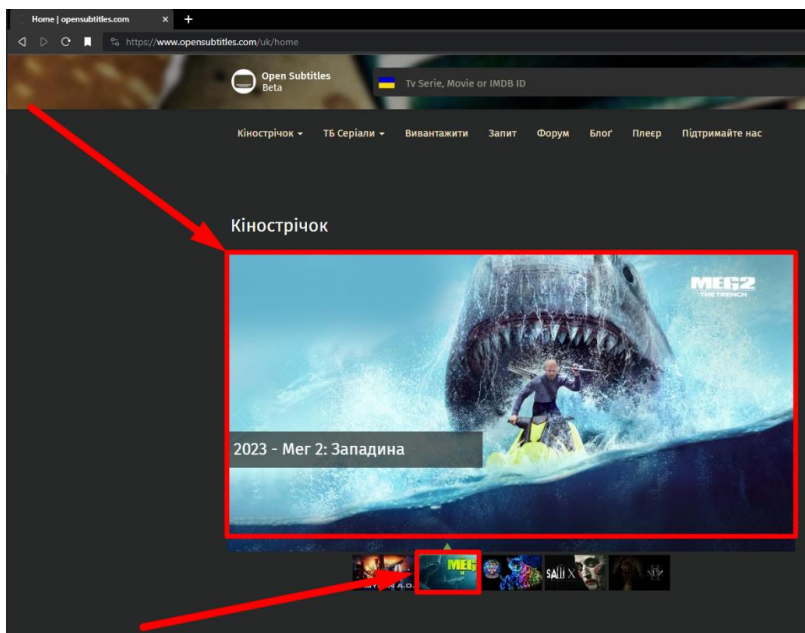


Рисунок 3.1 – Невідповідність банера мініатюрі

Після того як переконались, що усі ключові елементи сторінки відображаються, необхідно перевірити, чи правильно вони вирівняні між собою. Незалежно від браузера, можна побачити, що кнопка налаштувань пошуку або невідцентрована відносно кнопки пошуку, або має недостатній розмір по висоті. Приклад зображено на рисунку 3.2. Номер баг-репорту: 136412 (наведено в додатку).

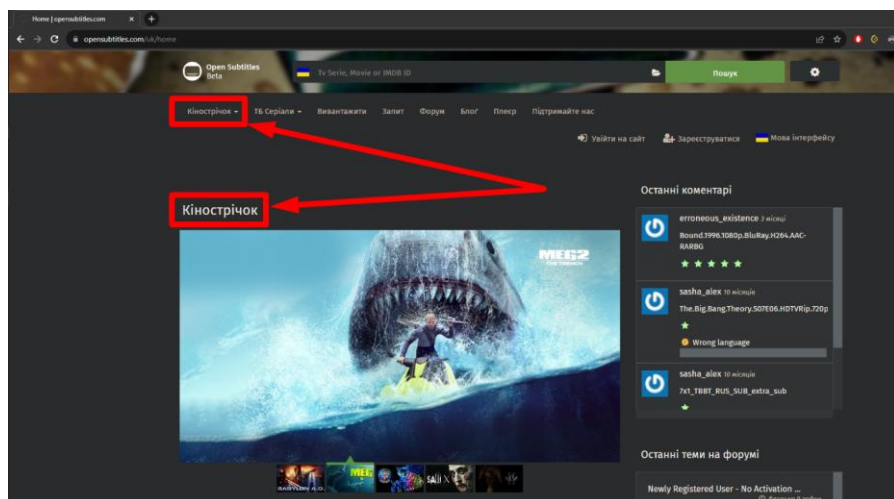


Рисунок 3.2 – Кнопка налаштувань пошуку

Далі було перевірено менш значущі частини сайту, такі як наявність підказок для активних елементів, призначення яких не є очевидним, зміну курсору на pointer при наведенні на клікабельний елемент, реагування активних елементів на наведення курсора та відповідність посилань на соцмережі сайту. Багів не було знайдено, все працює в зазначених браузерах.

Чекліст, за яким проводилося тестування на кросбраузерність зображено на рисунку 3.3. Він містить усі кроки тестування, результати тестувань у різних браузерах та посилання на баг-репорти.

	Сайт https://www.opensubtitles.com/uk/home	Google Chrome 117.0.5938.92	Edge 117.0.2045.47	OperaGX 102.0.4880.64	Примітки/Посилання на баг-репорт
i	Кросбраузерність				
a	Перевірити наявність рядка пошуку	Passed	Passed	Passed	
b	Перевірити наявність логотипу	Passed	Passed	Passed	
c	Перевірити наявність головного меню	Passed	Passed	Passed	
d	Перевірити коректне відображення банерів	Failed	Failed	Failed	https://mantis.qatestlab.net/view.php?id=136411
e	Перевірити коректне вирівнювання елементів (кнопки, посилання, заголовки)	Failed	Failed	Failed	https://mantis.qatestlab.net/view.php?id=136412
f	Перевірити наявність підказок для активних елементів, призначення яких не є очевидним	Passed	Passed	Passed	
g	Перевірити зміну курсору на pointer при наведенні на клікабельний елемент	Passed	Passed	Passed	
h	Перевірити реагування активних елементів на наведення курсора (підсвічування)	Passed	Passed	Passed	
i	Перевірити відповідність посилання на соцмережі сайту	Passed	Passed	Passed	

Рисунок 3.3 – Чекліст на кросбраузерність

3.2 Приклад тестування зручності використання сайту

При тестуванні зручності використання сайту для салону краси було в першу чергу звернено увагу на навігацію сайту, яка є досить зручною та зрозумілою: в хедері та в футері сторінки присутнє навігаційне меню, яке відображається на будь якій сторінці сайту. Наприклад, на головній сторінці (рисунок 3.4).



Рисунок 3.4 – Головна сторінка сайту

Завдяки правильно розробленій структурі сайту досить легко знаходити потрібну інформацію, користуючись навігацією.

Контент, структура, кольорове оформлення та естетичність сайту відповідає тематиці та цілям, для досягнення яких сайт призначений.

Наявність контактної інформації, а саме контактні телефони, електронна пошта, адреса та прикріплена карта допоможе клієнтам швидше зв'язатися з адміністратором салону та легко знайти салон у місті. Реєстрація користувача дає змогу у декілька натискань здійснити запис до майстра, що є дуже зручно та актуально у теперішній час.

Необхідно звернути увагу на те, що назви гіперпосилань відповідають назвам сторінок, в тексті відсутні граматичні та орфографічні помилки.

Серед недоліків треба виділити відсутність пошуку інформації на сайті, наявність декількох пошкоджених графічних елементів (рисунок 3.5), відсутність галереї робіт та непогрупований прайс цін на послуги (рисунок 3.6).

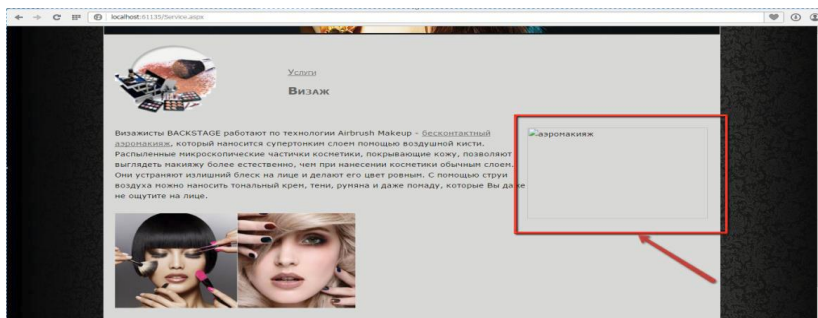
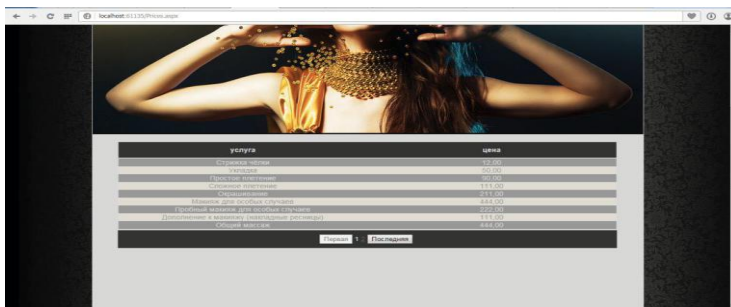


Рисунок 3.5 – Пошкоджений графічний елемент



услуга	ціна
Консультація	100 UAH
Діагностика	100 UAH
Діагностика шкіри	100 UAH
Діагностика волосся	100 UAH
Діагностика нігтів	100 UAH
Діагностика очей	100 UAH
Діагностика вух	100 UAH
Діагностика носа	100 UAH
Діагностика гортані	100 UAH
Діагностика шийного відділу	100 UAH
Діагностика грудної клітки	100 UAH
Діагностика живота	100 UAH
Діагностика кінцівок	100 UAH
Діагностика суглобів	100 UAH
Діагностика м'язів	100 UAH

Рисунок 3.6 – Прайс цін на послуги

3.3 Приклад тестування функціональної частини сайту

Під час виконання функціонального тестування сайту для салону краси було перевірено:

- роботу всіх обов'язкових функцій сайту;
- працездатність форм користувача на сайті;
- реєстрацію та авторизацію користувачів;
- функціональні можливості адміністратора сайту;
- додавання, редагування та видалення інформації та ін.

До всіх знайдених дефектів були створені баг-репорти, їх ID занесені до таблиці 3.1, самі баг-репорти наведені в додатку.

Таблиця 3.1 – Дефекти функціонального тестування сайту

№	Короткий опис дефекту	ID баг-репорту
1	Не відображається повідомлення про помилку на формі створення новин після вводу невалідних даних в поле «Заголовок новини»	0078562
2	Не завантажується фотографія на сторінці редагування даних після завантаження фотографії в форматі .png	0078563
3	Відсутні відмітки обов'язкових полів на сторінці створення новини	0078564
4	Повідомлення «Заповніть ім'я співробітника» з'являється біля поля «Електронна адреса співробітника» на сторінці додавання нового співробітника після відправки форми з незаповненим полем імені співробітника	0078565

Закінчення таблиці 3.1

№	Короткий опис дефекту	ID баг-репорту
5	Присутня можливість вводу негативної кількості товару в полі «Кількість» на сторінці оформлення замовлення після вводу негативної кількості товару	0078566
6	Не перегортуються фотографії на сторінках портфоліо майстрів після натискання на кнопки перегортання	0078567
7	Відсутнє повідомлення про незаповнені поля у вкладці «Редагування записів до майстра» при відправленні форми з незаповненими полями	0078568
8	Не відображається повідомлення про помилку на сторінці реєстрації після вводу електронної пошти без символу @	0078569
9	Зберігається майбутня дата народження на сторінці додання нового співробітника після відправки форми з введеною майбутньою датою народження	0078570

3.4 Приклад тестування з використанням *DevTools*

Тестування з використанням інструментів розробника дозволяють змінювати роздільну здатність екрану для перевірки варіантів, що може використовувати користувач. Також можна дізнатись розмір зображень на сайті та змінити стиль вмісту сторінок при необхідності або переглянути усі наявні функціональні помилки з консолі та багато іншого.

Спочатку було протестовано іншу роздільну здатність екрану. Наприклад, було взято 1024 dpi, раніше досить популярний формат квадратних моніторів. Сайт не втратив свою функціональність, але оформлення постраждало. Банер фону пошуку недостатньо великий для цієї ширини сторінки, деякі іконки теж не на своїх місцях. Приклад зображено на рисунку 3.7.

Далі в інструментах розробника на вкладці консолі можна побачити близько десяти помилок, які здебільшого незначні, але розробникам слід звернути увагу на них. Деякі запити до серверу не отримують відповіді. Порти закриваються до отримання відповіді через довге очікування. Приклад зображено на рисунку 3.8.

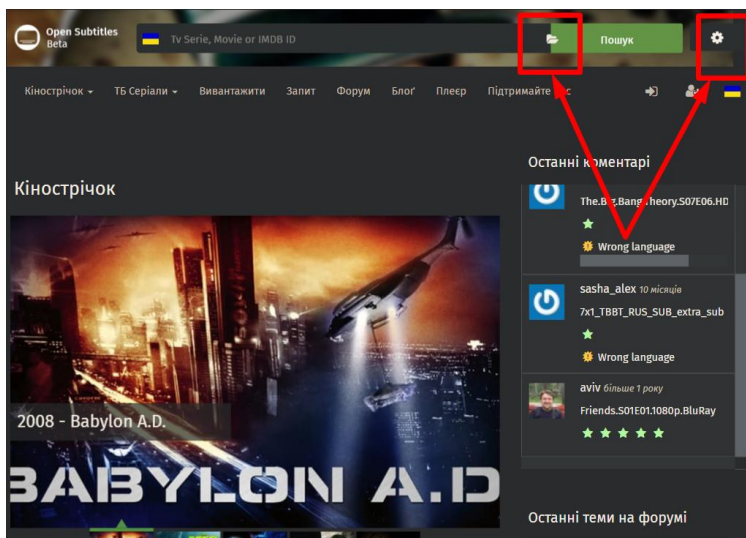


Рисунок 3.7 – Вигляд сторінки при зміні роздільної здатності

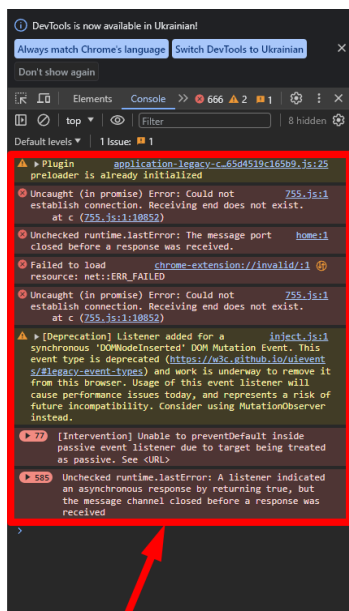


Рисунок 3.8 – Консоль

Також за допомогою інструментів розробника є можливість дізнатись розміри зображень на сайті для можливої подальшої роботи з ними. Приклад зображено на рисунку 3.9.

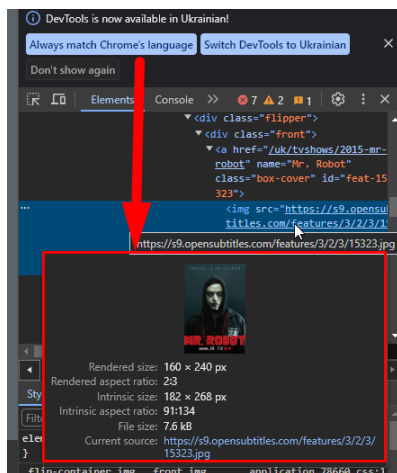


Рисунок 3.9 – Розмір зображення

3.5 Приклад технічного тестування з використанням *Xenu Link Sleuth*

Щоб почати аудит сайту, було запущено програму *Xenu Link Sleuth* та обрано пункт меню *File* → *Check URL*. У вікні введено адресу сайту та виділено чекбокс «Check external links» (рисунки 3.10).

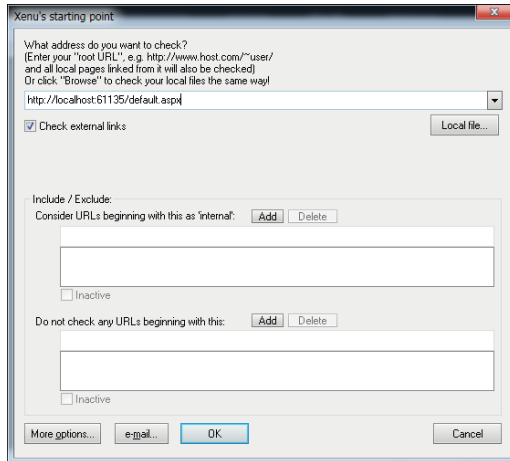


Рисунок 3.10 – Стартове вікно програми Xenu Link Sleuth

У програмі передбачено багато налаштувань, доступних в пункті меню Options → Preferences (рисунок 3.11).

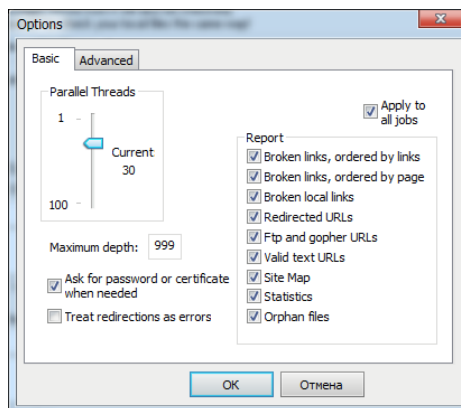


Рисунок 3.11 – Вікно налаштувань програми Xenu Link Sleuth

Функції, які виконують відповідні елементи пункту меню «Options»:

1. «Parallel threads» встановлює кількість синхронних (паралельних) запитів;

2. «Apply to all jobs» дозволяє зберігати налаштування для всіх проєктів та звіт дозволяє включати наступні пункти:

- «Broken links, ordered by links» – биті посилання, відсортовані за адресою;
- «Broken links, ordered by page» – список битих посилань, відсортованих по сторінках;
- «Broken local links» – биті внутрішні посилання;
- «Redirected URLs» – адреси з 301/302 перенаправленням;
- «Ftp and gopher URLs» – ФТП й інші не HTTP адреси;
- «Valid text URLs» – список робочих текстових посилань;
- «Site Map» – карта сайту;

3. «Statistics» – статистика.

Відразу ж після закінчення перевірки посилань сайту, в головному вікні виводиться детальна таблиця, в якій можна відсортувати по кожному із стовпців: адреса посилання, статус, міме-тип, розмір, заголовок, рівень вкладеності, кількість зовнішніх та внутрішніх посилань, час віддачі сторінки.

Файл звіту роботи Xenu дуже великий й містить всю необхідну інформацію (рисунок 3.12).

Address	Status	Type	Size	Title	Date	Level	Out L...	In Li...	Server	E...	Duration
http://localhost:61135/media/1283250318...	not found			backstage		3			1 ASP.NET Develo...		00:00.186
http://localhost:61135/media/Ombre L2.jpg	not found			backstage		3			1 ASP.NET Develo...		00:00.456
http://localhost:61135/media/Temptu1.23...	not found			asprouse		3			1 ASP.NET Develo...		00:00.456
http://localhost:61135/About.aspx	ok	text/html	13086	About Us		1	28	22	ASP.NET Develo...		00:01.327
http://localhost:61135/Account/Login.aspx	ok	text/html	7095	Log In		1	24	22	ASP.NET Develo...		00:01.079
http://localhost:61135/Account/Login.aspx...	ok	text/html	7154	Log In		2	25	1	ASP.NET Develo...		00:02.316
http://localhost:61135/Account/Record.aspx	ok	text/html	171	Заявка на мастерп		1	1	23	ASP.NET Develo...		00:02.923
http://localhost:61135/Account/Register....	ok	text/html	9484	Register		2	24	1	ASP.NET Develo...		00:03.237
http://localhost:61135/Account/Register....	ok	text/html	9508	Register		3	24	1	ASP.NET Develo...		00:03.973
http://localhost:61135/Contacts.aspx	ok	text/html	6459	Контакты		1	24	22	ASP.NET Develo...		00:01.285
http://localhost:61135/img/default.aspx	ok	text/html	7651	Home Page		0	25		ASP.NET Develo...		00:00.469
http://localhost:61135/Default.aspx	ok	text/html	7651	Home Page		1	23	22	ASP.NET Develo...		00:01.185
http://localhost:61135/img/boxac.jpg	ok	image/jpeg	86148	tt		3			1 ASP.NET Develo...		00:00.936
http://localhost:61135/img/pirnyani dla ...	ok	image/jpeg	63567	tt		3			1 ASP.NET Develo...		00:01.523
http://localhost:61135/img/102911-25617...	ok	image/jpeg	13257	no foto		2			1 ASP.NET Develo...		00:02.522
http://localhost:61135/img/1391575914...	ok	image/jpeg	19816	no foto		2			1 ASP.NET Develo...		00:02.465
http://localhost:61135/img/321.jpg	ok	image/jpeg	68794			2			1 ASP.NET Develo...		00:02.748
http://localhost:61135/img/321.jpg	ok	image/jpeg	58171	backstage		2			1 ASP.NET Develo...		00:02.618
http://localhost:61135/img/33.jpg	ok	image/jpeg	199395	no foto		2			1 ASP.NET Develo...		00:02.509
http://localhost:61135/img/432.jpg	ok	image/jpeg	80918	backstage		2			1 ASP.NET Develo...		00:02.455
http://localhost:61135/img/512.jpg	ok	image/jpeg	11165	no foto		2			1 ASP.NET Develo...		00:02.525
http://localhost:61135/img/7team.jpg...	ok	image/jpeg	46151			1			2 ASP.NET Develo...		00:03.436
http://localhost:61135/img/b-n-massae...	ok	image/jpeg	102833	tt		3			1 ASP.NET Develo...		00:00.844

Рисунок 3.12 – Вікно звітної інформації роботи Xenu Link Sleuth

Під час тестування сайту програмою *Xenu Link Sleuth* було виявлено, що на сайті є 3 зображення, які не відображаються.

3.6 Розробка тест-кейсів функціональної частини сайту

Тестовий випадок (test case) – це сукупність кроків, конкретних умов і параметрів, необхідних для перевірки реалізації функції, що тестується, або її частини.

Для більшої зручності проходження тестових випадків їх необхідно об'єднати у тестові набори, проходячи послідовно від модуля до модуля, від одного типу тестування до іншого, щоб не залишити не перевіреними більшу частину модуля або загальної функціональності.

Тестовий набір (test suite) – це набір тестових випадків, які об'єднані тим, що відносяться до одного модуля, функціональності, пріоритету або типу тестування. Кожен тестовий набір складається з більш ніж одного тестового випадку й часто виконується всім комплектом в процесі тестування.

Тест-кейси функціональної частини сайту наведено в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 – Тест-кейси функціональної частини сайту

№	Короткий опис тест-кейсу	ID тест-кейсу
1	Реєстрація користувача на сайті з валідними даними	75614
2	Реєстрація користувача на сайті з невалідними даними	75615
3	Реєстрація користувача на сайті з вже зареєстрованою в системі поштою	75616
4	Вхід в систему зареєстрованого користувача на сайті з валідними даними	75617
5	Вхід в систему зареєстрованого користувача на сайті з невалідними даними	75618
6	Вхід в систему зареєстрованого користувача на сайті з порожніми полями вводу	75619
7	Вхід в систему незареєстрованого користувача на сайті з валідно введеними даними	75620
8	Запис до майстра на сайті на майбутню дату та майбутній час	75621
9	Запис до майстра на сайті з незаповненими полями	75622

Тестовий набір «Реєстрація нового користувача» представлений у таблицях 3.3 – 3.5.

Таблиця 3.3 – Реєстрація користувача на сайті з валідними даними

Тема: Реєстрація користувача на сайті з валідними даними.	
Опис:	Реєстрація користувача на сайті з валідними даними.
Умова:	Відкрито вікно реєстрації після натиснення на кнопку «Зареєструйтесь».
Кроки:	Очікуваний результат:
1. Заповнити поле «Ім'я» валідними даними.	Поле «Ім'я» заповнено валідними даними.
2. Заповнити поле «Електронна адреса» в валідному форматі (латинські символи, @, назва домену).	Поле «Електронна адреса» заповнено валідними даними.
3. Заповнити поля «Пароль» та «Повторити пароль» однаковими даними та розміром не менше 6 символів.	Поле «Пароль» та «Повторіть пароль» заповнено валідними даними.
4. Натиснути кнопку «Створити».	Здійснюється вхід в створений обліковий запис.

Таблиця 3.4 – Реєстрація користувача на сайті з невалідними даними

Тема: Реєстрація користувача на сайті з невалідними даними.	
Опис:	Реєстрація користувача на сайті з невалідними даними.
Умова:	Відкрито вікно реєстрації після натиснення на кнопку «Зареєструватись».
Кроки:	Очікуваний результат:
1. Залишити поля порожніми.	Відображаються незаповнені поля форми.
2. Натиснути кнопку «Створити».	Відображається повідомлення про необхідність заповнити поля форми.
3. Заповнити поле «Ім'я» невалідними даними (цифри, спецсимволи, крім дозволених).	Відображається повідомлення про невалідно заповнене поле і підказка з дозволеними для вводу символами.
4. Заповнити поле «Електронна адреса» в невалідному форматі (не дотримуючись принципу: латинські символи, @, назва домену).	Відображається повідомлення про невалідно заповнене поле і підказка з валідним форматом електронної пошти.
5. Заповнити поля «Пароль» та «Повторити пароль» даними, довжиною менше 6 символів.	Відображається повідомлення «Пароль має містити не менше 6 символів».
6. Заповнити поля «Пароль» та «Повторіть пароль» різними даними.	Відображається повідомлення «Паролі не співпадають».
7. Натиснути кнопку «Створити».	Користувач залишається на поточній сторінці, біля кожного невалідно заповненого поля відображається повідомлення про необхідність ввести валідні дані з прикладами таких даних.

Таблиця 3.5 – Реєстрація користувача на сайті з вже зареєстрованою в системі поштою

Тема: Реєстрація користувача на сайті з вже зареєстрованою в системі поштою.	
Опис:	Реєстрація користувача на сайті з вже зареєстрованою в системі поштою.
Умова:	Відкрито вікно реєстрації після натиснення на кнопку «Зареєструватись».
Кроки:	Очікуваний результат:
1. Заповнити поле «Ім'я» валідними даними.	Поле «Ім'я» заповнено валідними даними.
2. Заповнити поле «Електронна адреса» вже зареєстрованою на сайті адресою.	В полі «Електронна адреса» відображаються введені дані.
3. Заповнити поля «Пароль» та «Повторити пароль» однаковими даними та розміром не менше 6 символів.	Поля «Пароль» та «Повторити пароль» заповнені валідними даними.
4. Натиснути кнопку «Створити».	Користувач залишається на поточній сторінці та виводиться повідомлення «Така електронна адреса вже зареєстрована в системі. Введіть іншу пошту»

Тестовий набір «Вхід в систему» представлений у таблицях 3.6 – 3.9.

Таблиця 3.6 – Вхід в систему зареєстрованого користувача на сайті з валідними даними

Тема: Вхід в систему зареєстрованого користувача на сайті з валідними даними.	
Опис:	Вхід в систему зареєстрованого користувача на сайті з валідними даними.
Умова:	Відкрито вікно входу після натиснення на кнопку «Увійти» на головній сторінці сайту.
Кроки:	Очікуваний результат:
1. Заповнити поле «Електронна адреса» валідними даними.	Поле «Електронна адреса» заповнено валідними даними.
2. Заповнити поле «Пароль» валідними даними.	Поле «Пароль» заповнено валідними даними.
3. Натиснути кнопку «Увійти».	Відкривається особиста сторінка користувача.

Таблиця 3.7 – Вхід в систему зареєстрованого користувача на сайті з невалідними даними

Тема: Вхід в систему зареєстрованого користувача на сайті з невалідними даними.	
Опис:	Вхід в систему зареєстрованого користувача на сайті з невалідними даними.
Умова:	Відкрито вікно входу після натиснення на кнопку «Увійти» на головній сторінці сайту.
Кроки:	Очікуваний результат:
1. Заповнити поле «Електронна адреса» невалідними даними (не дотримуючись принципу: латинські символи, @, назва домену).	Відображається повідомлення про невалідно заповнене поле і підказка з дозволеними для вводу символами.
2. Заповнити поле «Пароль» невалідними даними (довжина пароля коротша за мінімальну допустиму; пароль, який не відповідає створеному акаунту).	Введені дані відображаються в полі «Пароль».
3. Натиснути кнопку «Увійти».	Користувач залишається на поточній сторінці, з'являється повідомлення «Неправильне ім'я і/або пароль. Повторіть спробу».

Таблиця 3.8 – Вхід в систему зареєстрованого користувача на сайті з порожніми полями вводу

Тема: Вхід в систему зареєстрованого користувача на сайті з порожніми полями вводу.	
Опис:	Вхід в систему зареєстрованого користувача на сайті з порожніми полями вводу.
Умова:	Відкрито вікно входу після натиснення на кнопку «Увійти» на головній сторінці сайту.
Кроки:	Очікуваний результат:
1. Залишити поле «Електронна адреса» порожнім.	Виводиться повідомлення «Заповніть поле».
2. Залишити поле «Пароль» порожнім.	Виводиться повідомлення «Заповніть поле».
3. Натиснути кнопку «Увійти».	Користувач залишається на поточній сторінці, з'являється повідомлення «Заповніть поля».

Таблиця 3.9 – Вхід в систему незареєстрованого користувача на сайті з валідно введеними даними

Тема: Вхід в систему незареєстрованого користувача на сайті з валідно введеними даними.	
Опис:	Вхід в систему незареєстрованого користувача на сайті з валідно введеними даними.
Умова:	Відкрито вікно входу після натиснення на кнопку «Увійти» на головній сторінці сайту.
Кроки:	Очікуваний результат:
1. Заповнити поле «Електронна адреса» валідними, але незареєстрованими даними.	Введені дані відображаються в полі.
2. Заповнити поле «Пароль» валідними даними.	Введені дані відображаються в полі.
3. Натиснути кнопку «Увійти».	Користувач залишається на поточній сторінці, виводиться повідомлення «Такого користувача не існує.»

Тестовий набір «Запис до майстра» представлений у таблицях 3.10 – 3.11.

Таблиця 3.10 – Запис до майстра на сайті на майбутню дату та майбутній час

Тема: Запис до майстра на сайті на майбутню дату та майбутній час.	
Опис:	Запис до майстра на сайті на майбутню дату та майбутній час.
Умова:	Відкрито особистий кабінет користувача, після натиснення на кнопку «Увійти».
Кроки:	Очікуваний результат:
1. Обрати послугу у випадяючому списку «Послуга».	Відображається обрана послуга.
2. Обрати майстра у випадяючому списку «Майстер».	Відображається обраний майстер.
3. Обрати в календарі сьогоднішню або майбутню дату.	Відображається обрана дата.
4. Обрати у випадяючому списку «Виберіть час» час пізніше поточного.	Відображається обраний час.
5. Ввести номер телефону у вікні «Контактний телефон».	Відображається введений контактний телефон.
6. Натиснути кнопку «Записатись».	Відображається повідомлення про успішний запис.

Таблиця 3.11 – Запис до майстра на сайті з незаповненими полями

Тема: Запис до майстра на сайті з незаповненими полями.	
Опис:	Запис до майстра на сайті з незаповненими полями.
Умова:	Відкрито особистий кабінет користувача, після натиснення на кнопку «Увійти».
Кроки:	Очікуваний результат:
1. Залишити всі поля незаповненими.	Відображається незаповнена форма.
2. Натиснути кнопку «Записатись».	Виводиться повідомлення «Необхідно заповнити всі поля форми».

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Серйозність та пріоритет. Приклади багів з високою серйозністю та низьким пріоритетом і навпаки [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://training.qatestlab.com/blog/technical-articles/severity-and-priority-examples-of-bugs-of-high-severity-and-low-priority-and-vice-versa/>.
2. What is Usability Testing? Software UX [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.guru99.com/usability-testing-tutorial.html>.
3. Usability testing. Чекліст тестування [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://training.qatestlab.com/blog/technical-articles/usability-testing-check-list-testing/>.
4. Кросбраузерне тестування: навіщо та кому потрібно його проводити [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://training.qatestlab.com/blog/technical-articles/cross-browser-testing/>.
5. Інструменти для тестування кросбраузерності верстки [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://training.qatestlab.com/blog/technical-articles/tools-for-testing-cross-browser-layout/>.
6. Top 10 Cross Browser Testing Tools In 2022 (Latest Ranking) [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.softwaretestinghelp.com/best-cross-browser-testing-tools-to-ease-your-browser-compatibility-testing-efforts/>.
7. Як і навіщо тестувати юзабіліті сайту [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://training.qatestlab.com/blog/technical-articles/how-and-why-usability-testing/>.
8. An Introduction To Website Usability Testing – [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://usabilitygeek.com/an-introduction-to-website-usability-testing/>.
9. Carol M. Barnum. Usability Testing Essentials: Ready, Set...Test. – М.: «Morgan Kaufmann», 2010. – 408 с.
10. Website Testing Guide: How to Test a Website? [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.testbytes.net/blog/website-testing/>.

ДОДАТОК А

ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

Розрахунково-графічна робота оформлюється українською мовою в електронному вигляді. Файл з розрахунково-графічною роботою з розширенням *.doc, *.docx, *.pdf додається до відповідного завдання на сторінці дисципліни в навчальній системі Moodle.

Складові частини розрахунково-графічної роботи:

1. Титульний аркуш.
2. Завдання.
3. Зміст.
4. Вступ.
5. Теоретична частина.
6. Практична частина.
7. Висновки.
8. Список використаних джерел.
9. Додатки із скріншотами баг-репортів та тест-кейсів.

У змісті обов'язково повинні бути вказані сторінки! Сторінки в роботі повинні бути пронумеровані (перша сторінка, сторінки, що містять завдання та зміст розрахунково-графічної роботи не нумеруються).

Кожен рисунок та таблиця повинні мати посилання в тексті та бути підписаними.

Вимоги до оформлення тексту:

- шрифт – Times New Roman, розмір – 14 pt.;
- міжрядковий інтервал – полуторний;
- вирівнювання за шириною;
- довжина поля абзацу – 1,25 см;
- поля сторінки:
- верхнє, нижнє – 2 см;
- ліве – 3 см;
- праве – 1,5 см;

– заголовки структурних частин роботи друкують великими літерами, жирним шрифтом, по центру рядка (ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТОК А тощо), між заголовком і текстом – один рядок;

– нумерація сторінок – здійснюється цифрами у правому верхньому куті без рисок і крапок (розмір 12 пт).

ДОДАТОК Б
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО АРКУШУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ
з розрахунково-графічної роботи
з дисципліни: "Якість програмного забезпечення та тестування"
на тему: «**ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУВАННЯ ВЕБСАЙТУ**»

Виконав:

студент групи КНТ-113

Андрій ІВАНЕНКО

Прийняв:

доцент каф.ПЗ, к.т.н.

Олена ШИТІКОВА